

تمرین هفتم

۱. به عنوان تحلیل‌گر داده در شرکت AdventureWorks، مسئول وارد کردن داده‌های خارجی به پایگاه داده هستید. یک فایل CSV به نام NewProductData.csv دارید که شامل اطلاعات محصولات جدید است. ساختار فایل CSV شامل ستون‌های زیر است:

- ProductID (شناسه محصول)
- Name (نام محصول)
- ProductNumber (شماره محصول)
- ListPrice (قیمت محصول)

شرح وظیفه شما به صورت زیر است:

- با استفاده از دستور **BULK INSERT** داده‌های این فایل را به جدول موقتی به نام TempProducts وارد کنید. ابتدا باید جدول را ایجاد کرده و سپس داده‌ها را وارد کنید.
- یک جدول جدید به نام NewProducts مشابه TempProducts بسازید. سپس داده‌های وارد شده در جدول TempProducts را بررسی کرده و فقط محصولاتی که در جدول NewProducts وجود ندارند، به این جدول انتقال دهید.

۲. فرض کنید شما مسئول استخراج و گزارش‌گیری از داده‌های فروش محصولات برای سازمانی هستید. این سازمان قصد دارد داده‌های فروش محصولات را برای هر ماه استخراج کرده و سپس این داده‌ها را به سیستم‌های دیگر منتقل کند.

- با استفاده از دستور **BCP** داده‌های فروش محصولات برای یک ماه خاص (مثلاً ماه هفتم ۲۰۰۸) را از جدول‌های Sales.SalesOrderHeader و Sales.SalesOrderDetail استخراج کنید. این داده‌ها باید شامل شناسه محصول، شناسه سفارش، مقدار سفارش، قیمت واحد و تاریخ سفارش باشند و در یک فایل CSV ذخیره شوند.
- پس از استخراج داده‌ها، با استفاده از دستور **OPENROWSET** داده‌ها را به جدول موقت TempSalesData وارد کنید. این جدول فقط باید رکوردهای مربوط به ماه هفتم ۲۰۰۸ را شامل شود.

۳. یک جستجو طراحی کنید که نام محصولات شرکت را از جدول Production.Product همراه با این سه فیلد نمایش دهد: تعداد سفارش‌ها، تاریخ اولین سفارش و فروش کل. نتیجه جستجو را با استفاده از دستور xp_cmdshell در یک فایل متنی ذخیره کنید. (غیر از نام محصول، فیلدهای دیگر به صورت xml نمایش داده شوند)